

תרגיל בפתרון מערכת משוואות דיפרנציאליות שלמות

מסלול של כדור בסיס (baseball) בזריקה של המגיש

כיוונים:

x – מהזורק למכה

y – כיוון אופקי

z – כיוון אנכי

משוואות התנועה:

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \quad \frac{dy}{dt} = v_y, \quad \frac{dz}{dt} = v_z \quad \text{הגדרות המהירות -}$$

$$\frac{dv_x}{dt} = -F(v)v_x + B\omega(v_z \sin \varphi - v_y \cos \varphi) \quad \text{הכוחות -}$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -F(v)v_y + B\omega v_x \cos \varphi$$

$$\frac{dv_z}{dt} = -g - F(v)v_z - B\omega v_x \sin \varphi$$

כאשר v הוא גודל המהירות

$$F(v) = 0.0039 + \frac{0.0058}{1 + \exp\left[\frac{(v-35)}{5}\right]} \quad \text{כוח הגרר ניתן על ידי}$$

$$g = 9.8 \quad \text{התאוצה}$$

והיחידות בנתונים האחרונים הן יחידות SI (כלומר, מהירות ניתנת במטר לשנייה)

כוח מגנוס מחושב על ידי $B = 4.1 \times 10^{-4}$ כאשר ω היא המהירות הזוויתית של הסיבוב

והזווית φ היא זווית ווקטור הסיבוב יחסית לציר z במישור (y,z)

נתוני התחלה: v_0 מהירות התחלתית ו- θ היא זווית ההגבהה

$$x(t=0) = y(t=0) = z(t=0) = 0$$

$$v_x(t=0) = v_0 \cos \theta, \quad v_y(t=0) = 0, \quad v_z(t=0) = v_0 \sin \theta$$

נתוני זריקה אופייניים – מרחק הזורק מהמכה 60 רגל, $\omega = 1800 \text{ rpm}$ ו- $\theta = 1^\circ$

נתוני curveball של זורק ימני - $v_0 = 85 \text{ mph}$ ו- $\varphi = 45^\circ$

נתוני fastball של זורק ימני - $v_0 = 95 \text{ mph}$ ו- $\varphi = 225^\circ$

מטלות:

1. כתבו פונקציה לפתרון מערכת משוואות דיפרנציאליות רגילות בשיטת *Runge-Kutta* כפי שתואר בסיכום 12, הכוללת:

a. מנגנון בקרת צעד לפי דיוק מבוקש (מבוסס על השוואת התוצאה בצעד בודד לתוצאה בשני צעדים).

b. שימוש בשתי התוצאות (של צעד בודד ושל צעד כפול) כדי לקבל אומדן מדויק יותר, בהתאם לסדר הנוסחה בה משתמשים.

c. מימוש של נוסחה מסדר שלישי ושל נוסחה מסדר רביעי לבחירת המשתמש כפרמטר.

2. בדקו פונקציה זו עבור משוואה דיפרנציאלית לבחירתכם לה פתרון ידוע והגישו את תוצאות הבדיקה.

3. בדקו את תלות מספר הצעדים ומספר הקריאות לפונקציה המחזירה את אגף ימין של המשוואה הדיפרנציאלית בסדר נוסחת ה-*Runge-Kutta* בה משתמשים ובדיוק התוצאה המבוקש. בדיקה זו תעשה עבור המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{a\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x-b_i)^2}{a^2}}, \quad a = 0.1, b_1 = -5, b_2 = -1, b_3 = 1, b_4 = 4, b_5 = 7$$

תנאי ההתחלה הוא: $y(-10) = 0$ ויש לחשב את: $y(10)$.

משוואה דיפרנציאלית זו מתארת אינטגרל של סכום של חמישה אברים שכל אחד מהם הוא בקירוב פונקציית דלתא. כלומר, הערך של $y(10)$ הוא בקירוב טוב מאוד שווה ל-5 (דיוק טוב מ- 10^{-40}) הגישו טבלה הכוללת את התוצאות הבאות (העמודה האחרונה מופיעה השגיאה היחסית בהנחה שהתשובה הנכונה היא 5):

RK order	Requested accuracy	No. of steps	No. of function calls	Relative error
3	10^{-3}			
3	10^{-5}			
3	10^{-7}			
3	10^{-9}			
4	10^{-3}			
4	10^{-5}			
4	10^{-7}			
4	10^{-9}			

4. חשבו מסלול עבור זריקת curveball בדיוק מבוקש גבוה (10^{-9}) ונוסחת סדר רביעי של *Runge-Kutta* ולהגיש גרפים של y ו- z כפונקציה של x .

5. חישוב וגרפים דומים עבור זריקת fastball.

6. לבצע חישובים עבור curveball עם דיוק 10^{-1} , 10^{-3} , 10^{-5} , 10^{-7} עבור סדר 3 ו-4 ולהדפיס טבלה עם הערכים הבאים: סדר (3 או 4), דיוק מבוקש, מס' חישובי אגף ימין במשוואות התנועה וההפרש בין מיקום נק' הסיום לעומת ערך הסיום בחישוב המדויק ביותר שבסעיף 4 (כלומר הפרש ב-y והפרש ב-z).

הערה: לשם פשטות נניח שצריך לחשב מסלול עד זמן סופי נתון שהוא המרחק ההתחלתי ב-x מחולק בגודל המהירות ההתחלתית.